පිළිතුරු හා විසඳුම්

පථ හා නිර්මාණ

පිළිතුරු පත්‍රය – විසඳුම්

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

මූලික පථ: (1) අචල ලක්ෂ්‍යයක සිට නියත දුරකින් ඇති ලක්ෂ්‍ය → වෘත්තයක්. (2) අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සම දුරින් ඇති ලක්ෂ්‍ය → ඒවා යා කරන රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකය. (3) සරල රේඛාවක සිට නියත දුරකින් ඇති ලක්ෂ්‍ය → දෙපසින් වූ සමාන්තර රේඛා දෙකක්. (4) ඡේදනය වන රේඛා දෙකකට සම දුරින් ඇති ලක්ෂ්‍ය → කෝණ සමච්ඡේදකය. *ඇඳීමේ නිරවද්‍යතාව අනුව මිනුම් සුළු වශයෙන් (± 0.1 cm, ± 1°) වෙනස් විය හැක. රූප පරිමාණයට නොවේ.*

ප්‍රශ්නය 1

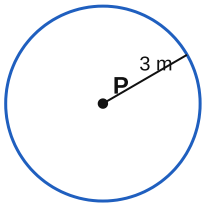
(i) කේන්ද්‍රය P ද අරය 3 m ද වූ **වෘත්තයකි.**

(ii) ඔරලෝසුවේ කේන්ද්‍රය කේන්ද්‍රය ලෙස ද අරය 10 cm ද වූ **වෘත්තයකි.**

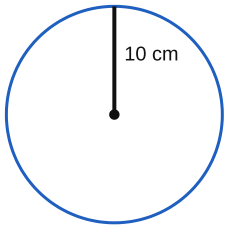
(iii) AB රේඛාවේ **ලම්බ සමච්ඡේදකයයි.**

(iv) මාර්ගයට **සමාන්තරව**, මාර්ගයේ සිට 20 cm ඉහළින් වූ **සරල රේඛාවකි.**

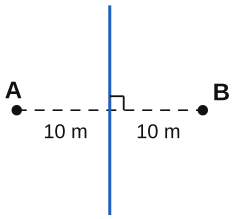
(v) AÔB **කෝණයේ සමච්ඡේදකයයි.**



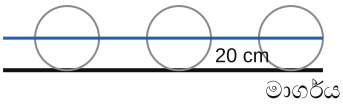
(i)



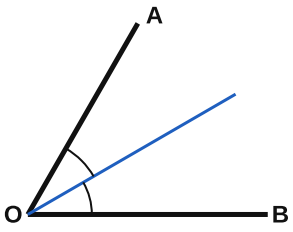
(ii)



(iii)



(iv)



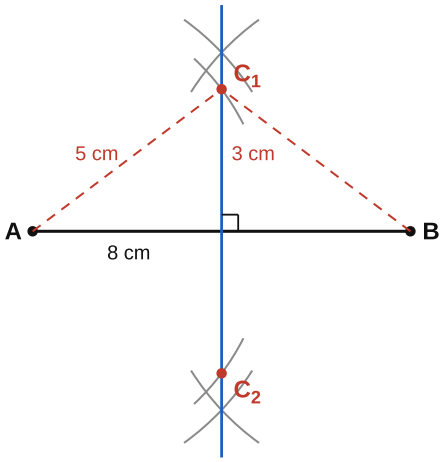
(v)

ප්‍රශ්නය 2

(ii) A හා B කේන්ද්‍ර ලෙස ගෙන, AB න් අඩකට වඩා වැඩි අරයකින් (උදා: 5.5 cm) AB හි දෙපසම චාප අඳින්න. ඡේදන ලක්ෂ්‍ය දෙක යා කරන්න → ලම්බ සමච්ඡේදකය.

(iii) A කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන අරය 5 cm න් චාප ඇඳ, ලම්බ සමච්ඡේදකය ඡේදනය වන C_1 හා C_2 ලකුණු කරන්න.

(iv) BC_1 = **5 cm** (ලම්බ සමච්ඡේදකය මත ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක් A හා B ට සම දුරින් පිහිටයි).
C_1 සිට AB ට දුර = **3 cm**.

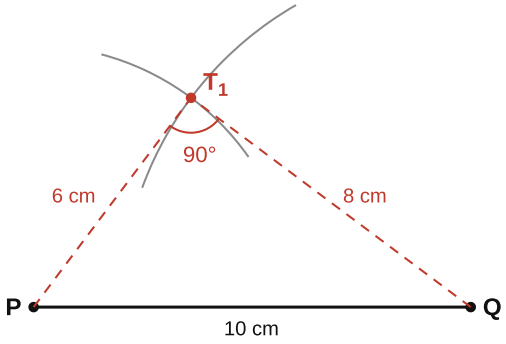


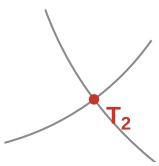
ප්‍රශ්නය 3

P සිට 6 m දුරින් ඇති ලක්ෂ්‍යවල පථය: කේන්ද්‍රය P, අරය 6 cm වූ වෘත්තය. Q සිට 8 m දුරින් ඇති ලක්ෂ්‍යවල පථය: කේන්ද්‍රය Q, අරය 8 cm වූ වෘත්තය.

(ii) වෘත්ත දෙක T_1 හා T_2 හිදී හමු වේ → කරාමය සවි කළ හැකි ස්ථාන **දෙකක්** ඇත.

(iii) PT_1Q = **90°**.





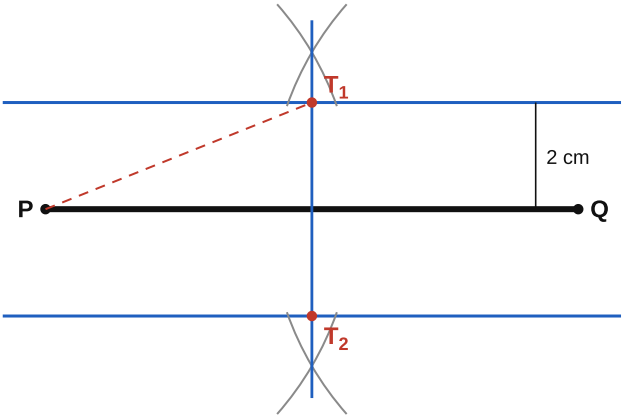
ප්‍රශ්නය 4

(ii) PQ ට දෙපසින්, 2 cm (10 m) දුරින් ඇති PQ ට සමාන්තර සරල රේඛා දෙක.

(iii) PQ හි ලම්බ සමච්ඡේදකය.

(iv) පථ T_1 හා T_2 හිදී හමු වේ → ස්ථාන **දෙකක්**.

(v) $PT_1 \approx 5.4$ cm → සත්‍ය දුර $\approx 5.4 \times 5 = \mathbf{27\ m}$.

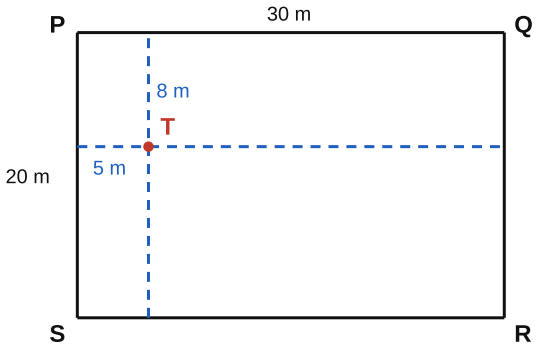


ප්‍රශ්නය 5

(i) PQ සිට 8 m දුරින් ඇති පථය (ඉඩම තුළ): PQ ට සමාන්තරව 8 m දුරින් ඇති රේඛාව. PS සිට 5 m දුරින් ඇති පථය: PS ට සමාන්තරව 5 m දුරින් ඇති රේඛාව.

(ii) මෙම රේඛා දෙක හමු වන ලක්ෂ්‍ය T වේ.

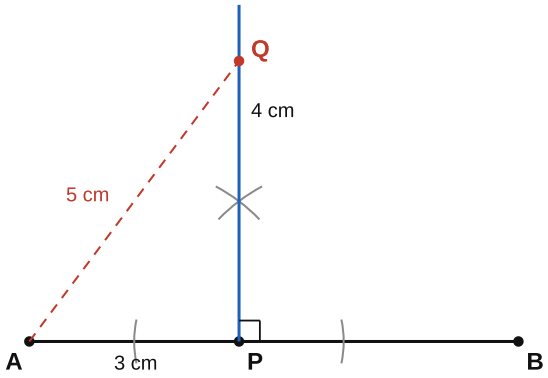
(iii) T සිට SR ට **12 m** (20 − 8) ද QR ට **25 m** (30 − 5) ද වේ.



ප්‍රශ්නය 6

(ii) P කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන P හි දෙපසින් AB ඡේදනය වන සේ චාප අඳින්න. එම ලක්ෂ්‍ය දෙක කේන්ද්‍ර ලෙස ගෙන සමාන, විශාල අරයකින් AB ට ඉහළින් ඡේදනය වන චාප අඳින්න. එම ලක්ෂ්‍ය P ට යා කරන්න.

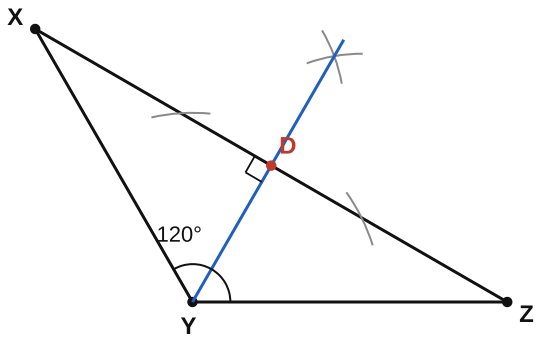
(iv) AQ = **5 cm**.



ප්‍රශ්නය 7

(ii) Y කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන XZ ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී ඡේදනය වන සේ චාපයක් අඳින්න. එම ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍ර ලෙස ගෙන සමාන අරයකින් XZ හි අනෙක් පැත්තේ ඡේදනය වන චාප අඳින්න. Y එම ලක්ෂ්‍යයට යා කරන්න; එය XZ හමු වන ලක්ෂ්‍ය D වේ.

(iii) XD = ZD ≈ **4.3 cm**, YD = **2.5 cm**. (XY = YZ නිසා D යනු XZ හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයි.)

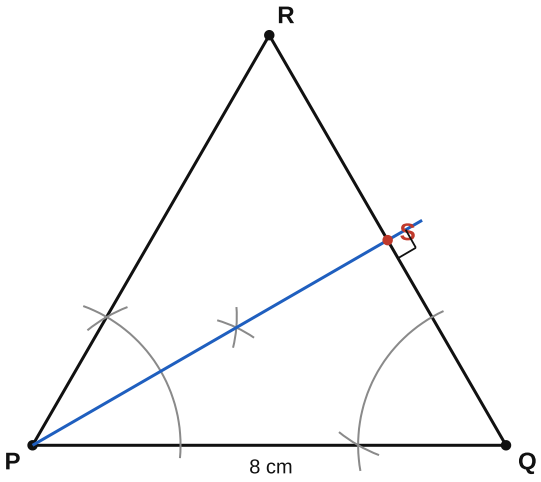


ප්‍රශ්නය 8

(ii) P හි 60° නිර්මාණය: P කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන PQ ඡේදනය වන සේ චාපයක් අඳින්න; එම ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන එම අරයෙන්ම චාපය නැවත ඡේදනය කරන්න; P එම ලක්ෂ්‍යයට යා කරන්න. Q හි ද එලෙසම කරන්න.

(iii) PR = QR = **8 cm** → PQR **සමපාද ත්‍රිකෝණයකි**.

(v) QS = **4 cm** හා PŜQ = **90°**.

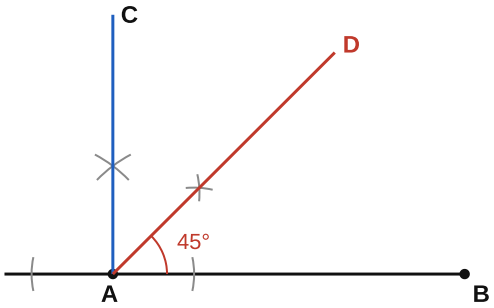


ප්‍රශ්නය 9

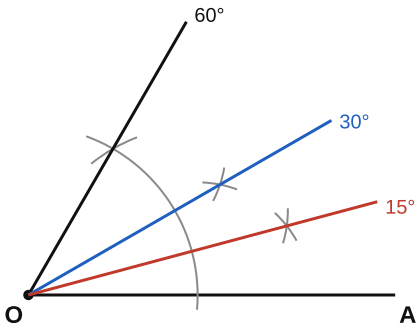
(i) A හි AB ට ලම්බකය (90°) නිර්මාණය කර, එම සෘජු කෝණය සමච්ඡේදනය කරන්න → 45°.

(ii) 60° නිර්මාණය කරන්න; එය සමච්ඡේදනය කරන්න → 30°; 30° කෝණය සමච්ඡේදනය කරන්න → 15°.

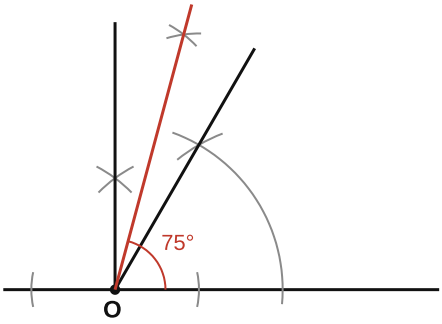
(iii) එකම ලක්ෂ්‍යයේ, එකම බාහුව මත 90° හා 60° නිර්මාණය කර, ඒවා අතර කෝණය සමච්ඡේදනය කරන්න → 75° (= 60° + 15°).



(i)



(ii)

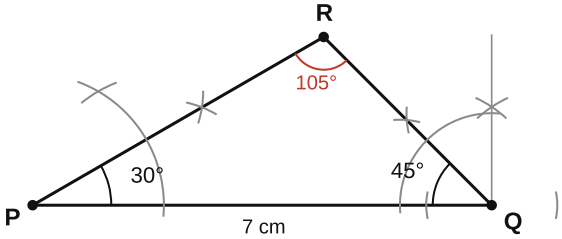


(iii)

ප්‍රශ්නය 10

P හි 30°: 60° නිර්මාණය කර සමච්ඡේදනය කරන්න. Q හි 45°: 90° නිර්මාණය කර සමච්ඡේදනය කරන්න.

(iv) $P\hat{R}Q$ = **105°** (180° − 30° − 45°), PR ≈ **5.1 cm**, QR ≈ **3.6 cm**.

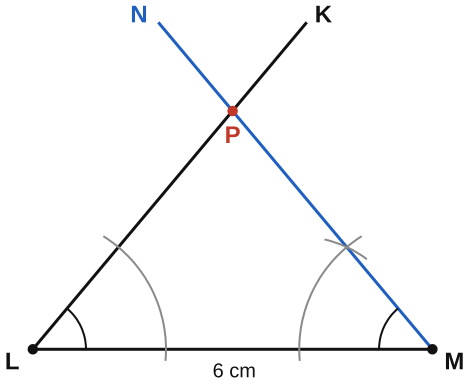


ප්‍රශ්නය 11

(ii) L කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන LM හා LK ඡේදනය වන සේ චාපයක් අඳින්න. M කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන එම අරයෙන්ම ML ඡේදනය වන සේ චාපයක් අඳින්න. L කෝණය මත කැපුණු ජ්‍යායේ දිග කවකටුවට ගෙන, ML සිට නව චාපය මත එම දිගම ලකුණු කරන්න. M එම ලක්ෂ්‍යයට යා කර දික් කරන්න → MN.

(iii) **PL = PM** (උදා: කෝණය 50° නම්, PL = PM ≈ 4.7 cm).

(iv) පාදමේ කෝණ සමාන නිසා PLM **සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි**.

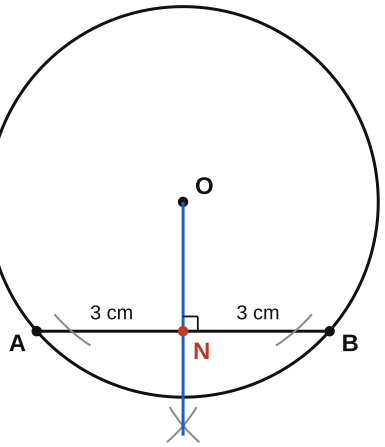


ප්‍රශ්නය 12

(iii) O කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන AB ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී ඡේදනය වන සේ චාපයක් අඳින්න; එම ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍ර ලෙස ගෙන සමාන අරයකින් AB හි අනෙක් පැත්තේ ඡේදනය වන චාප අඳින්න; O එම ලක්ෂ්‍යයට යා කරන්න.

(iv) AN = BN = **3 cm**, ON ≈ **2.6 cm**.

නිරීක්ෂණය: කේන්ද්‍රයේ සිට ජ්‍යායකට අඳින ලම්බකය **ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය කරයි**.



ප්‍රශ්නය 13

(ii) AB ට දෙපසින් 4 m දුරින්, AB ට සමාන්තර වූ, දිග 10 m බැගින් වූ සරල රේඛා දෙකක් සහ කේන්ද්‍ර A හා B ද අරය 4 m ද වූ අර්ධ වෘත්ත දෙකකින් සැදී ඇත.

(iii) වර්ගඵලය = සෘජුකෝණාස්‍රය + අර්ධ වෘත්ත දෙක = 10 × 8 + 22/7 × 4 × 4 = 80 + 50.29 = **130.29 m^2**

